

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: GENERALIDADES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE M.A.S.

11 F – 01 E

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

40%

1. Un cuerpo se mueve en M.A.S. a razón de 2 Hz en una amplitud de 120 cm. Determine: *(En el sistema SI)*
 - a. Ecuación de posición y posición a los 0.8 s
 - b. Ecuación de velocidad y velocidad a los 3 s.

30%

2. Un cuerpo de 0.4 kg de masa está suspendido de un resorte de masa despreciable, y se produce un alargamiento de 12 cm.
 - a. ¿Cuál es la constante de recuperación del resorte?
 - b. ¿Cuál es el período de oscilación del cuerpo si se tira hacia abajo y se suelta?
 - c. ¿Cuál es la frecuencia?

30%

3. Determine si la apreciación es Falsa (F) o Verdadera (V) y justifique
 - a. *El movimiento amortiguado, No es un movimiento armónico* _____
 - b. *La velocidad del objeto en M.A.S. al pasar por el punto de equilibrio es cero.* _____
 - c. *El periodo del movimiento de un péndulo, depende de la longitud de este.* _____